

Metodi Matematici per la Fisica

Prova scritta - 27 febbraio 2012

Esercizio 1 (6 punti)

Calcolare il valore principale di Cauchy dell'integrale

$$J = \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{(x-a)^2 - b^2} dx ,$$

con a e b reali e $a, b > 0$.

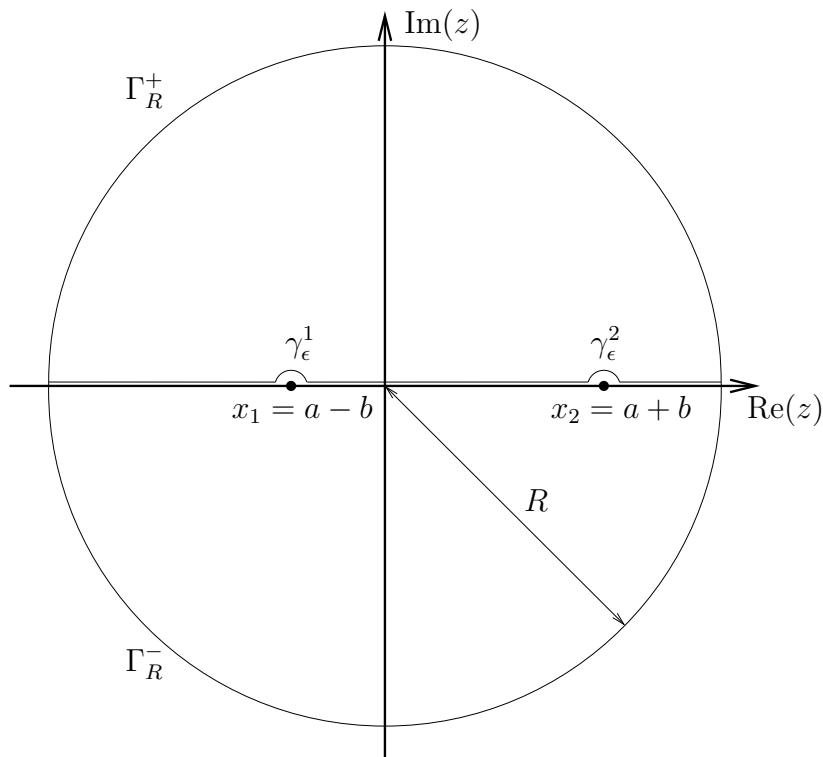
.....

Soluzione

L'integrale può essere scomposto come

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2i} \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{(x-x_1)(x-x_2)} dx \\ &= \frac{1}{2i} \left(\text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{(x-x_1)(x-x_2)} dx - \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ix}}{(x-x_1)(x-x_2)} dx \right) \\ &\equiv J_1 - J_2 , \end{aligned}$$

dove gli zeri del denominatore sono: $x_1 = a - b$ e $x_2 = a + b$.



Si ha che, per il lemma di Jordan,

$$J_1 = \frac{1}{2i} \lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{\Gamma_R^+} \frac{e^{iz}}{(z-x_1)(z-x_2)} dz - \int_{(-\gamma_\epsilon^1) \cup (-\gamma_\epsilon^2)} \frac{e^{iz}}{(z-x_1)(z-x_2)} dz \right) ,$$

dove Γ_R^+ è il cammino chiuso che si estende nel semipiano delle parti immaginarie positive e non contiene le singolarità x_1 e x_2 , come mostrato in figura. Gli integrali sui cammini infinitesimi che aggirano tali singolarità, che si intendono percorsi in senso antiorario, devono essere sottratti al fine di ottenere il valore principale. Il primo integrale è nullo per il teorema dei residui, quindi

$$J_1 = -\frac{1}{2i} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{(-\gamma_\epsilon^1) \cup (-\gamma_\epsilon^2)} \frac{e^{iz}}{(z-x_1)(z-x_2)} dz.$$

Allo stesso modo

$$J_2 = \frac{1}{2i} \lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{\Gamma_R^-} \frac{e^{-iz}}{(z-x_1)(z-x_2)} dz - \int_{(-\gamma_\epsilon^1) \cup (-\gamma_\epsilon^2)} \frac{e^{-iz}}{(z-x_1)(z-x_2)} dz \right),$$

in questo caso Γ_R^- , percorso in senso orario, contiene le due singolarità polari, per cui

$$\begin{aligned} J_2 &= -\pi \operatorname{Res}[x_1] - \pi \operatorname{Res}[x_2] - \frac{1}{2i} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{(-\gamma_\epsilon^1) \cup (-\gamma_\epsilon^2)} \frac{e^{-iz}}{(z-x_1)(z-x_2)} dz \\ &= \frac{\pi}{2b} e^{-i(a-b)} - \frac{\pi}{2b} e^{-i(a+b)} - \frac{1}{2i} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{(-\gamma_\epsilon^1) \cup (-\gamma_\epsilon^2)} \frac{e^{-iz}}{(z-x_1)(z-x_2)} dz \\ &= \frac{i\pi}{b} e^{-ia} \sin b - \frac{1}{2i} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{(-\gamma_\epsilon^1) \cup (-\gamma_\epsilon^2)} \frac{e^{-iz}}{(z-x_1)(z-x_2)} dz. \end{aligned}$$

Quindi l'integrale completo è

$$\begin{aligned} J &= J_1 - J_2 = -\frac{i\pi}{b} e^{-ia} \sin b - \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{(-\gamma_\epsilon^1) \cup (-\gamma_\epsilon^2)} \frac{\sin z}{(z-x_1)(z-x_2)} dz \\ &= -\frac{i\pi}{b} \cos a \sin b - \frac{\pi}{b} \sin a \sin b - \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{(-\gamma_\epsilon^1) \cup (-\gamma_\epsilon^2)} \frac{\sin z}{(z-x_1)(z-x_2)} dz. \end{aligned}$$

Per il lemma d'integrazione sugli archi infinitesimi, se una funzione analitica $g(z)$ è tale che:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} g(z)(z-z_0) \stackrel{\text{unif.}}{=} A,$$

su un arco γ_ρ che sottende un angolo α , centrato in z_0 , di raggio ρ , si ha allora

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \int_{\gamma_\rho} g(z) = i \alpha A.$$

Abbiamo due casi, la funzione è sempre

$$g(z) = \frac{\sin z}{(z-x_1)(z-x_2)},$$

ma i centri degli archi infinitesimi sono due: x_1 e x_2 ; quindi

$$\lim_{z \rightarrow x_{1,2}} g(z)(z-x_{1,2}) \stackrel{\text{unif.}}{=} \pm \frac{\sin x_{1,2}}{x_1 - x_2} = \mp \frac{\sin(a \mp b)}{2b}.$$

L'angolo sotteso a entrambi gli archi è $\alpha = \pi$, essendo percorsi in senso antiorario. Infine abbiamo

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{(-\gamma_\epsilon^1) \cup (-\gamma_\epsilon^2)} \frac{\sin z}{(z-x_1)(z-x_2)} dz &= -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\gamma_\epsilon^1} \frac{\sin z}{(z-x_1)(z-x_2)} dz + \int_{\gamma_\epsilon^2} \frac{\sin z}{(z-x_1)(z-x_2)} dz \right] \\ &= -i\pi \left[-\frac{\sin(a-b)}{2b} + \frac{\sin(a+b)}{2b} \right] \\ &= \frac{i\pi}{2b} [\sin a \cos b - \cos a \sin b - \sin a \cos b - \cos a \sin b] \\ &= -\frac{i\pi}{b} \cos a \sin b. \end{aligned}$$

L'integrale completo diventa:

$$\begin{aligned} J &= -\frac{i\pi}{b} \cos a \sin b - \frac{\pi}{b} \sin a \sin b - \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{(-\gamma_\epsilon^1) \cup (-\gamma_\epsilon^2)} \frac{\sin z}{(z-x_1)(z-x_2)} dz \\ &= -\frac{i\pi}{b} \cos a \sin b - \frac{\pi}{b} \sin a \sin b + \frac{i\pi}{b} \cos a \sin b \\ &= -\frac{\pi}{b} \sin a \sin b. \end{aligned}$$

.....

Esercizio 2 (5 punti)

Si calcoli con il metodo dei residui l'integrale

$$I = \int_{|z|=1} \frac{dz}{(e^z - 1)z^2}.$$

.....

Nel cerchio unitario l'integranda ha solo un polo nel punto $z = 0$, quindi

$$I = \int_{|z|=1} \frac{dz}{(e^z - 1)z^2} = 2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{1}{(e^z - 1)z^2}, 0 \right].$$

Per calcolare tale residuo possiamo sfruttare il fatto che esso coincida con il primo coefficiente singolare, C_{-1} , della serie di Laurent in $z = 0$ della stessa integranda. Sviluppando l'esponenziale a denominatore otteniamo

$$\begin{aligned} \frac{1}{(e^z - 1)z^2} &= \frac{1}{z^2(z + z^2/2! + z^3/3! + \dots)} \\ &= \frac{1}{z^3(1 + z/2! + z^2/3! + \dots)} \\ &= \frac{1}{z^3} \left[1 - \left(\frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \dots \right) + \left(\frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \dots \right)^2 + \dots \right] \\ &= \frac{1}{z^3} + \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{1}{z^2} + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{4} \right) \frac{1}{z} + \dots, \end{aligned}$$

da cui

$$C_{-3} = 1, \quad C_{-2} = -\frac{1}{2}, \quad C_{-1} = \frac{1}{12}.$$

L'integrale iniziale è

$$I = \int_{|z|=1} \frac{dz}{(e^z - 1)z^2} = 2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{1}{(e^z - 1)z^2}, 0 \right] = 2i\pi C_{-1} = \frac{i\pi}{6}.$$

.....

Esercizio 3 (5 punti)

Si verifichi la disuguaglianza

$$\left| \int_{|z|=R} \ln(z^n) dz \right| \leq \left| \int_{|z|=1} R \ln[(-R)^n] \frac{dz}{z} \right|,$$

con n intero positivo e con il logaritmo in determinazione principale.

.....

Soluzione

Dalla disuguaglianza di Darboux si ha

$$\left| \int_{|z|=R} \ln(z^n) dz \right| \leq 2\pi R \max_{|z|=R} |\ln(z^n)|.$$

Ma, con $|z| = R$,

$$\begin{aligned} |\ln(z^n)| &= n |\ln(z)| \\ &= n [\ln |z|^2 + \arg(z)^2]^{1/2} \\ &= n [\ln(R)^2 + \arg(z)^2]^{1/2} \\ &\leq n [\ln(R)^2 + \pi^2]^{1/2} \\ &= n |\ln(-R)| \\ &= |\ln[(-R)^n]|. \end{aligned}$$

Quindi

$$\left| \int_{|z|=R} \ln(z^n) dz \right| \leq 2\pi R |\ln[(-R)^n]|,$$

inoltre avendo che

$$\left| \int_{|z|=1} \frac{dz}{z} \right| = 2\pi,$$

si ha la disuguaglianza iniziale.

.....

Esercizio 4 (6 punti)

Si sviluppi in serie di Laurent intorno a $z = 0$, fino all'ordine z^2 compreso, la funzione

$$f(z) = \frac{1}{\operatorname{sen}(z)\operatorname{senh}(z)}.$$

.....

Soluzione

Si possono considerare gli sviluppi noti, intorno a $z = 0$, delle funzioni a denominatore:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(z) &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots, \\ \operatorname{senh}(z) &= z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots,\end{aligned}$$

da cui si ottengono quelli per le inverse

$$\begin{aligned}\frac{1}{\operatorname{sen}(z)} &= \frac{1}{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots} \\ &= \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots} \\ &= \frac{1}{z} \left[1 + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right) + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right)^2 + \dots \right], \\ \frac{1}{\operatorname{senh}(z)} &= \frac{1}{z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots} \\ &= \frac{1}{z} \frac{1}{1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots} \\ &= \frac{1}{z} \left[1 - \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots \right) + \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots \right)^2 + \dots \right].\end{aligned}$$

La funzione completa è pari ed ha il seguente sviluppo in serie

$$\begin{aligned}\frac{1}{\operatorname{sen}(z)\operatorname{senh}(z)} &= \frac{1}{z^2} \left[1 + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right) + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right)^2 + \dots \right] \\ &\quad \times \left[1 - \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots \right) + \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots \right)^2 + \dots \right] \\ &= \frac{1}{z^2} + (0) + \left(-\frac{1}{5!} - \frac{1}{5!} - \frac{1}{(3!)^2} + \frac{1}{(3!)^2} + \frac{1}{(3!)^2} \right) z^2 + \dots \\ &= \frac{1}{z^2} + \left(-\frac{1}{60} + \frac{1}{36} \right) z^2 + \dots \\ &= \frac{1}{z^2} + \left(\frac{1}{90} \right) z^2 + \dots.\end{aligned}$$

Esercizio 5 (6 punti)

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix},$$

con a, b reale e $a, b > 0$.

- Per quali valori di a e b rappresenta un proiettore?
- Si determinino, in questo caso, autovalori e autovettori.

.....

Soluzione

- Affinchè un operatore, $\hat{P}$, sia un proiettore è necessario e sufficiente che sia hermitiano ed idempotente, ovvero

$$\hat{P} = \hat{P}^\dagger, \quad \hat{P} = \hat{P}^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ovviamente le stesse condizioni devono essere verificate da una qualsiasi rappresentazione matriciale P dell'operatore. Se consideriamo la prappresentazione spettrale, la condizione di idempotenza equivale alla richiesta che ogni autovalore π_j verifichi la relazione

$$\pi_j^n = \pi_j, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

che è vera se e solo se $\pi_j = 1$ o $\pi_j = 0$. Ne consegue che, affinché una matrice sia un proiettore, è necessario che lo spettro abbia come solo due elementi lo zero e l'unità. Gli autovalori di A si ottengono risolvendo l'equazione caratteristica

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} a - \lambda & 0 & a \\ 0 & b - \lambda & 0 \\ a & 0 & a - \lambda \end{pmatrix} = 0 \\ (a - \lambda)^2(b - \lambda) - a^2(b - \lambda) &= 0 \\ \lambda(\lambda - 2a)(b - \lambda) &= 0, \end{aligned}$$

da cui

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 2a, \quad \lambda_3 = b.$$

Poiché, per ipotesi, $a, b > 0$

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = 1.$$

Gli autostati si ottengono risolvendo l'equazione agli autovalori

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \\ \gamma_i \end{pmatrix} = \lambda_i \begin{pmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \\ \gamma_i \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, 3.$$

In particolare si ha

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} \alpha_1 &= 1 \\ \gamma_1 &= -\alpha_1 = -1 \\ \beta_1 &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{|\alpha_1|^2 + |\beta_1|^2 + |\gamma_1|^2}} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} \alpha_2 &= 1 \\ \gamma_2 &= \alpha_2 = 1 \\ \beta_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \beta_3 \\ \gamma_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \beta_3 \\ \gamma_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} \alpha_3 &= 0 \\ \gamma_3 &= \alpha_3 = 0 \\ \beta_3 &= 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

.....

Esercizio 6 (6 punti)

Risolvere l'equazione integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-(y-x)^2/a^2} dy = e^{-x^2/b^2}$$

con: $b > a > 0$.

.....

L'integrale del membro di sinistra è la convoluzione di due funzioni, ovvero:

$$\text{LHS} = f(x) * e^{-x^2/a^2}.$$

La trasformata di Fourier è

$$\mathcal{F}_k[\text{LHS}] = \mathcal{F}_k[f(x) * e^{-x^2/a^2}] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k[f(x)] \mathcal{F}_k[e^{-x^2/a^2}].$$

La trasformata di Fourier della gaussiana è

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k[e^{-x^2/a^2}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/a^2} e^{-ikx} dx \\ &= \frac{e^{-k^2 a^2/4}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x/a + ika/2)^2} dx \\ &= \frac{a e^{-k^2 a^2/4}}{\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

quindi

$$\mathcal{F}_k[\text{LHS}] = \mathcal{F}_k[f(x)]\sqrt{\pi} a e^{-k^2 a^2/4}.$$

La trasformata di Fourier del membro di destra è

$$\mathcal{F}_k[\text{RHS}] = \mathcal{F}_k \left[e^{-x^2/b^2} \right] = \frac{b e^{-k^2 b^2/4}}{\sqrt{2}},$$

uguagliando si ottiene la trasformata di Fourier della soluzione, ovvero

$$\mathcal{F}_k[f(x)] = \frac{b e^{-k^2 b^2/4}}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{\pi} a e^{-k^2 a^2/4}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{b}{a} e^{-(b^2-a^2)k^2/4}.$$

L'antitrasformata è

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{b}{a} \mathcal{F}_x \left[e^{-(b^2-a^2)k^2/4} \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{b/a}{\sqrt{b^2-a^2}} e^{-x^2/(b^2-a^2)}. \end{aligned}$$